캡스톤디자인 6조 | 3차 멘토링

사회초년생 맞춤형 금융 시뮬레이터

소득, 지출, 대출, 저축 계획을 입력하면 실직, 긴급 지출, 물가, 연봉 변화를 반영해
목표 금액 달성 확률과 위험 요인을 계산하는 의사결정 도구

조민석 · 정선빈 · 이윤제

지난 피드백 반영 내용

2차 발표, 조교 메일, 1차 멘토링에서 받은 피드백과 이번 발표에서 답하는 슬라이드

받은 피드백	출처	이번 발표의 답변	슬라이드
시뮬레이터가 왜 필요한지 설명 부족	2차 발표	계산기 결과와 시뮬레이션 결과 비교	**3**
토스, 서울시 서비스와의 차별성 / 핵심 기능 3가지 / 요구사항 분석	조교, 교수, 2차 발표	자료 근거에서 도출한 핵심 기능 3가지	**4**
전체 동작 흐름 / 직접 입력 방식의 입력 설계	조교, 교수	5단계 흐름도, 입력 설계 4가지, 시연	**5, 6**
계산 로직과 난이도 설명	교수	월별 계산 과정과 구현상 어려웠던 점	**7**
‘시뮬레이션에 불과하다’, 신뢰성과 평가 지표	2차 발표	실제 해지율 자료로 검증한 결과	**8**
사용 전후 차이, 의사결정에 주는 도움	2차 발표, 조교	실제 고민 3가지에 대한 비교 결과	**9**

1. 서비스 필요성

같은 조건을 넣어도 적금 계산기와 시뮬레이션의 결론이 다름

적금 계산기

4,440만 원

5년 후 예상 금액

매달 계획대로 50만 원을 넣고, 실직이나 긴급 지출이 한 번도 없다고 가정한 결과

→ 목표(3,000만 원)보다 1,440만 원 많으므로 '문제없음'

시뮬레이터

약 58%

목표 달성 확률

실직, 긴급 지출, 물가, 연봉 변화가 서로 다르게 일어나는 2,000가지 경우를 계산했을 때, 5년 후 3,000만 원에 도달한 경우의 비율

3,389만 원

중앙값

2,000가지 결과 중 가운데 값

19%

부채 발생 확률

5년 안에 한 번이라도 빚이 생긴 비율

1,599만 원

하위 5% 부채

가장 나쁜 5% 경우의 빚 규모

차이가 나는 이유: 청년도약계좌 중도해지 사유의 72%가 실직·소득 감소(39.0%)와 긴급 자금 필요(33.3%)인데, 계산기는 이를 반영하지 않음

출처: 서민금융진흥원 2024 청년금융 실태조사, 설계 보고서 1.6, 3.1

2. 핵심 기능과 차별점

조사 자료에서 요구사항을 도출하고, 이를 핵심 기능 3가지로 설계

	기능 1. 위험을 반영한 달성 확률	기능 2. 실패 원인 분석	기능 3. 선택지 비교
근거 자료	적금 중도해지 사유의 72%가 실직과 긴급 지출 (서민금융진흥원 2024)	'정기예금 5년 후 금액' 계산 정답률 48.8%로, 결과 숫자만으로는 이해가 어려움 (2025)	사회초년생의 실제 고민은 '적금이냐 비상금이냐'처럼 두 선택지 비교 (사용자 시나리오)
요구사항	계획대로 되지 않을 위험을 확률로 반영	결과가 왜 그렇게 나왔는지 설명	선택지를 같은 조건에서 비교
화면에 보이는 결과	목표 달성 확률 약 58% 부채 발생 확률 19%	주요 원인: 19개월 차 긴급 지출 120만 원으로 적금 해지	비상금 200만 원을 먼저 모으면 중도해지 확률 40% → 27%

기존 서비스와 비교

토스 등 계좌 연동: 이미 일어난 거래만 분석하므로, 앞으로의 실직이나 아직 하지 않은 선택(이사, 이직)은 알 수 없음
적금 계산기: 확정된 만기 금액 하나만 제공 **서울시 '미리 보는 5년 후 내 자산':** 실직, 긴급 지출 반영 여부가 공개 자료에 없음

출처: 서민금융진흥원 2024 · 2025 청년금융 실태조사, 설계 보고서 1.3, 1.4

3. 전체 동작 흐름

입력부터 결과 비교까지 5단계로 동작

① 정보 입력	② 변수 설정	③ 시뮬레이션	④ 결과 제공	⑤ 조건 비교
나이, 소득, 지출, 대출, 저축, 목표 (필수 8개 항목)	청년미래적금 가입 대상 판정, 실직 위험과 연봉 상승률을 공공통계에서 설정	2,000가지 경우를 120개월 동안 매월 계산 (약 0.1초)	달성 확률과 주요 원인을 한 문장으로 요약	지출 등을 바꾸면 같은 2,000가지 경우로 다시 계산해 비교

예시: 27세 개발자 → 대상 판정(청년미래적금 가입 가능), 월 실직 위험 0.68% → 달성 확률 약 58% → 변동지출 월 10만 원 줄이면 70%

입력 설계: 계좌 연동 없이 직접 입력하므로, 입력값의 신뢰성을 4가지 방식으로 보완

입력 최소화	오류 차단	경고 안내	자동 계산
필수 항목은 8개만 받고, 물가와 실직 위험 등은 공공통계 기본값 사용	범위를 벗어난 값은 입력 즉시 오류로 표시 (예: 나이 17세)	막지는 않되 놓치기 쉬운 문제를 알림 (예: 월 저축액 부족)	대출 월 상환액(상환 방식 4종)과 적금 가입 대상 여부를 자동 계산

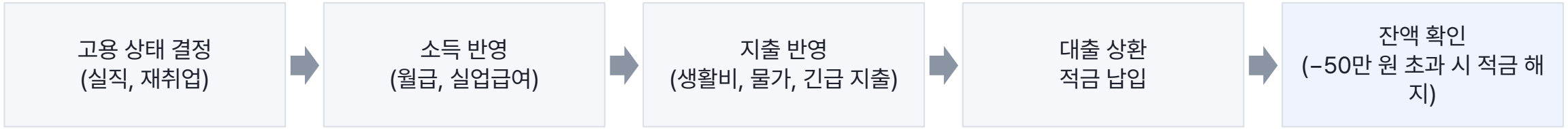
4. 시연 🔗

27세 개발자의 정보를 실제 입력 화면에 넣어 보며 입력 설계를 확인 (약 1분 30초)

순서	화면에서 하는 동작	확인할 내용
1	**나이에 17을 입력한 뒤 27로 수정**	범위를 벗어난 값은 입력하는 순간 오류로 표시됨
2	**실수령 250만 원, 고정지출 95만 원, 변동지출 95만 원 입력**	매달 남는 돈(60만 원)이 바로 계산되어 표시됨
3	**학자금 1,200만 원, 연 1.9%, 96개월 입력**	월 상환액(134,839원)을 사용자가 계산하지 않아도 자동으로 채워짐
4	**월 저축 50만 원 입력 후 '다음' 클릭**	상환 후 저축 가능액은 약 46.5만 원이므로 '매달 약 3.5만 원 부족' 경고가 나타남
5	**결과 화면 확인 (Python으로 미리 계산한 결과)**	같은 조건에서 계산기는 4,440만 원, 시뮬레이터는 달성 확률 약 58%

5. 계산 로직과 난이도

한 사람의 한 달을 14단계로 계산하고, 이를 120개월 × 2,000가지 경우에 대해 반복



한 달 계산 14단계 × 120개월 × 2,000가지 경우 = 총 336만 회 계산, 소요 시간 약 0.1초 (Python 기준 104ms)

구현에서 어려웠던 점

제도 규칙 구현

중도해지 이율, 실업급여 수급 자격, 적금 가입 조건 등은 법령에만 있어 직접 코드로 옮겨야 함

규칙 12개 모두 일치

구현한 제도 규칙 12개를 법령 기준값과 하나씩 대조한 결과

없는 확률 추정

'긴급 지출이 생길 확률'처럼 공개 통계가 없는 값은 청년도약계좌 실제 해지율에 맞춰 추정

변수 20개 중 16개

법령·공공통계에서 가져온 값이고, 나머지 4개는 실제 해지율로 보정한 추정값

공정한 비교

조건을 바꿀 때 무작위 결과가 달라지면 비교가 불가능 → 같은 2,000가지 경우(같은 난수)로 다시 계산

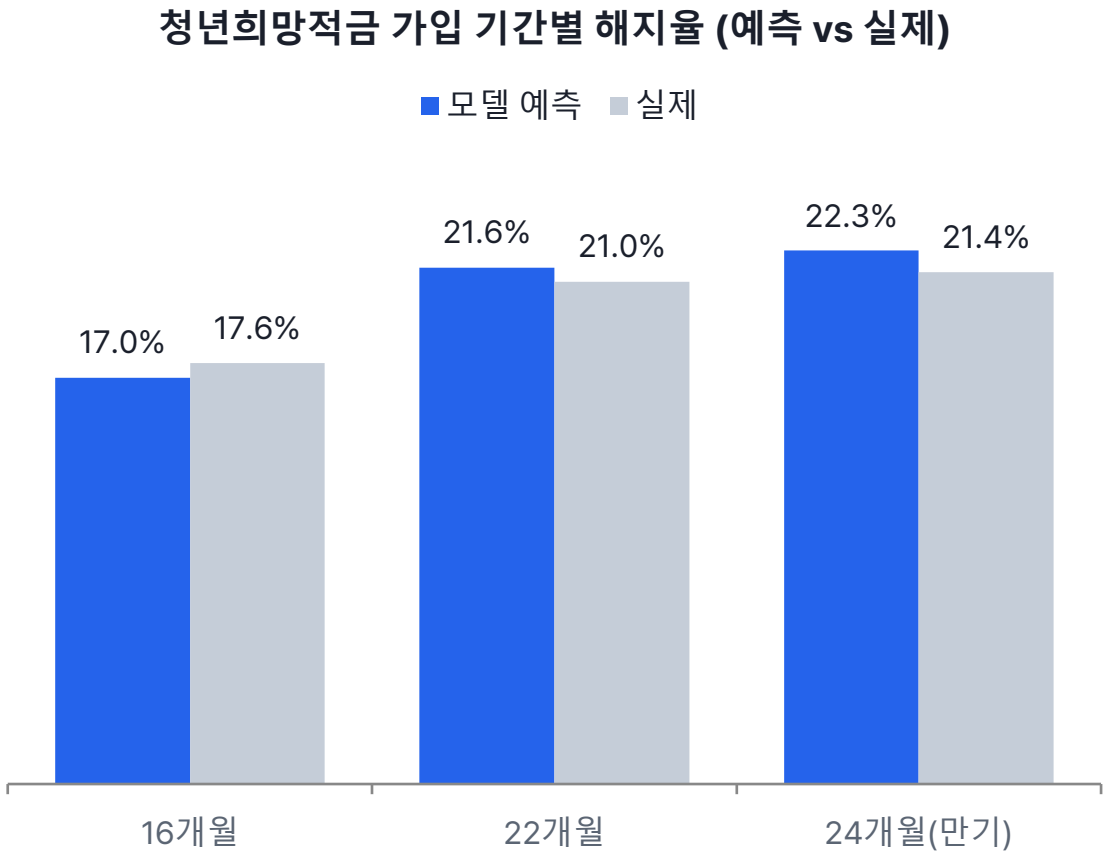
결과 오차 범위 0.94%p

2,000가지로 계산할 때 달성 확률이 흔들리는 폭

출처: 설계 보고서 4.3, 5.2, 7.6, 7.10

6. 신뢰성 검증

개인의 미래는 맞힐 수 없으므로, 집단 수준에서 실제 통계를 재현하는지로 평가



0.6~0.9%p

예측 해지율과 실제 해지율의 차이

보정에 사용하지 않은 청년희망적금 가입자 286.8만 명의 실제 해지율을 예측한 결과. 3개 시점 모두 실제 값의 95% 범위 안

60번 중 60번

가정을 바꿔도 같은 결론

불확실한 가정 60가지를 각각 바꿔 다시 계산해도 '월 50만 원 저축이 30만 원보다 중도해지 위험이 크다'는 결론이 매번 동일

1조분의 1

엔진과 손계산의 차이

같은 입력을 손으로 계산한 값과 엔진 결과가 사실상 일치 (목표 기준 100만분의 1)

출처: 설계 보고서 7.3, 7.4, 7.6

7. 기대 효과

막연하게 판단하던 재무 결정을 같은 조건에서 수치로 비교

사용자의 고민	기존	시뮬레이터 결과	의미
생활비를 얼마나 줄여야 할까?	'좀 아껴야지'	**목표 달성 확률** **58% → 70%**	변동지출을 월 10만 원 줄이면 달성 확률이 12%p 오르고, 목표에 13개월 빨리 도달
적금과 비상금 중 무엇을 먼저? **(24세 첫 직장인)**	판단 근거 없음	**적금 중도해지 확률** **40% → 27%**	비상금 200만 원을 먼저 모으면 해지 위험이 줄고, 받는 지원금 차이는 평균 7만 원에 불과
1년 후 이사해도 될까? **(36세 계약직)**	막연한 불안	**5년 목표 달성 확률** **93% → 96%**	이사해도 목표 달성에 문제가 없음

결과를 크게 바꾸는 선택(지출 조정)과 차이가 작은 선택(적금 순서)을 구분해, 영향이 큰 행동에 집중할 수 있도록 지원

출처: 설계 보고서 1.3

8. 진행 현황

1~8주차 계획은 완료, 9주차 시뮬레이션은 Python 구현까지 완료하고 Java 엔진 이식은 다음 주 시작



■ 완료 ■ 진행 중 □ 예정 굵은 테두리: 이번 발표(11/6)

주차	계획	정선빈	조민석	이윤제
1~6주차	기획, 요구사항, 설계, 데이터 구조	**완료** DB · API 설계	**완료** 목표·시나리오 분석 설계	**완료** 와이어프레임 · UI 설계
7주차 (10/16)	핵심 기능 1차 구현	**완료** 입력 검증 · 대출 상환액 API	**완료** Python 시뮬레이션 엔진	**완료** 프로필 · 입력 화면
8주차 (10/23)	개발 보완	**완료** API 32개 → 12개 정리, 테스트 32개	**완료** 변수 추정 · 실제 자료 검증	**완료** 경고 안내 화면
9주차 (10/30)	핵심 시뮬레이션 구현	**진행 중** Java 엔진 이식 (다음 주 시작)	**완료** 목표 달성 분석	**진행 중** 결과 화면 (예시 데이터)
10주차 (11/6)	고도화, 피드백 반영	**예정** 위험 · 이벤트 로직 이식	**완료** 시나리오 비교 (Python)	**예정** 조건 비교(What-if) 화면

감사합니다

질의응답

조민석 · 정선빈 · 이윤제

부록 A1. 시연 백업: 예시 입력값 계산 과정

시연이 불가능할 경우 같은 순서를 이 슬라이드로 설명

항목	금액	설명
실수령액	**250만 원**	입력값
고정지출 + 변동지출	**– 190만 원**	95만 원 + 95만 원
월 잔액	**60만 원**	입력 즉시 화면에 표시
학자금 월 상환액	**– 134,839원**	1,200만 원, 연 1.9%, 96개월 원리금균등 상환 (자동 계산)
저축 가능액	**약 46.5만 원**	60만 원 – 약 13.5만 원
계획한 월 저축액	**50만 원**	입력값
월 부족액	**약 3.5만 원**	저축 가능액보다 많이 저축하려고 하므로 경고 표시

예시 결과: 목표 달성 확률 약 58%, 중앙값 3,389만 원, 부채 발생 확률 19% (계산기 결과는 4,440만 원)

부록 A2. 기존 서비스 비교

	계좌 연동 (토스 등)	적금 계산기	서울시 '5년 후 내 자산'	본 서비스
분석 시점	현재와 과거	상품 하나의 만기	5년 후	**최대 10년, 매월**
결과	자산 현황, 소비 분석	확정 금액 하나	같은 조건 청년 통계	**달성 확률, 범위, 위험 원인**
실직, 긴급 지출, 물가	반영하지 않음	반영하지 않음	공개 자료에서 확인 불가	**공공통계 기반 확률로 반영**
선택지 비교	불가	한 번에 하나	이벤트 4종 선택	**같은 조건에서 즉시 비교**
입력 방식	계좌 인증	상품 조건	기본 정보	**필수 8개 항목, 서버 저장 없음**

출처: 서울 데이터 허브 공개 정보, 설계 보고서 1.4

부록 A3. 평가 지표 전체

지표	측정 방법	결과
현실 재현	보정에 사용하지 않은 청년희망적금 해지율을 예측해 실제와 비교 (16, 22, 24개월)	**차이 0.6~0.9%p, 모두 실제 값의 95% 범위 안**
결론 안정성	불확실한 가정 60가지를 각각 바꿔 다시 계산	**60번 모두 같은 결론**
계산 정확성	같은 입력을 손으로 계산한 값과 비교 (목표 100만분의 1)	**차이 1조분의 1**
제도 규칙 일치	중도해지 이율, 실업급여, 적금 자격 경계값 등 12개 규칙을 법령과 대조	**12개 모두 일치**
결과 오차 범위	2,000가지 경우로 계산할 때 달성 확률이 흔들리는 폭	**0.94%p (가정 변화에 따른 범위 47~82%보다 훨씬 작음)**
계산 속도	10년, 2,000가지 경우 계산 시간	**약 0.1초 (104ms, Python 기준)**
사용자 효과성	실제 사용자의 결정이 달라지는지	**엔진 연결 후 사용자 테스트 예정**

출처: 설계 보고서 7.2~7.4, 7.6, 7.10